0.1 多元函数的连续性和微分

我们的极限采用聚点定义, 即只需要沿着有定义的地方趋近即可.

0.1.1 基本问题

例题 0.1 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$, 证明 f 沿着每条射线 $\begin{cases}x=t\cos\alpha, & t>0,\alpha\in[0,2\pi)\\ y=t\sin\alpha, & t>0,\alpha\in[0,2\pi)\end{cases}$ 趋于 $(0,0)$ 时都趋于 0, 但是 f 在 $(0,0)$ 不连续.

笔记 Show/Hide Note

本结果表明, 使用极坐标求二重极限不一定正确. 实际上, 我们用极坐标求二重根极限时, 都是固定 α, 再令 $t\to 0$ 求极限. 因此得到的只是沿着每个过原点的射线 (与 x 轴的夹角为 α) 趋于 $(0,0)$ 的极限, 比如还可以沿 $y=kx^2$ 这条曲线趋于 $(0,0)$.

证明 Show/Hide Proof

一方面,

$$\lim_{t\to0^+}f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)=\lim_{t\to0^+}\frac{t^3\cos\alpha\sin\alpha}{t^4\cos^4\alpha+t^2\sin^2\alpha}=\lim_{t\to0^+}\frac{t\cos\alpha\sin\alpha}{t^2\cos^4\alpha+\sin^2\alpha}=0,$$

另外一方面

$$\lim_{x\to0^+}f(x,kx^2)=\lim_{x\to0^+}\frac{kx^4}{x^4+k^2x^4}=\frac{k}{1+k^2}.$$

故 f 在 $(0,0)$ 不连续. 矛盾!

□

注 实际上, 使用极坐标变换求极限时, 只需要在 $t\to0$ 的时候让 α 也发生变化 (不再固定 α), 再求极限才能得到正确的极限值, 但这样反而不方便求极限.

那么什么时候固定 α 后求出来的极限就是原函数的极限呢? 实际上只需要极限关于 $\alpha\in[0,2\pi)$ 一致, 因为你直接考察定义 $\varepsilon-\delta$ 语言即可. 实际做题中可以体现为

$$\lim_{t\to0^+}\sup_{\alpha\in[0,2\pi)}|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|=0$$

更直白的, 你需要得到形如

$$|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|\leqslant g(t)$$

的不等式且 $\lim\limits_{t\to0^+}g(t)=0$.

命题 0.1

设二元函数 $f(x,y)$ 在点 (a,b) 的某个去心邻域内有定义, 若对 $\forall\alpha\in[0,2\pi)$, 都有

$$\lim_{t\to0^+}f(a+t\cos\alpha,b+t\sin\alpha)=A\in\mathbb{R},$$

并且

$$\lim_{t\to0^+}\sup_{\alpha\in[0,2\pi)}|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|=0,$$

或者存在函数 $g(t)$ 满足对 $\forall\alpha\in[0,2\pi)$, 都有

$$|f(a+t\cos\alpha,b+t\sin\alpha)-A|\leqslant g(t),\quad\lim_{t\to0^+}g(t)=0,$$

则

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)}f(x,y)=A.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

显然条件 $\lim\limits_{t\to0^+}\sup\limits_{\alpha\in[0,2\pi)}|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)-A|=0$ 和条件存在函数 $g(t)$ 满足对 $\forall\alpha\in[0,2\pi)$, 都有

$$|f(a+t\cos\alpha,b+t\sin\alpha)-A|\leqslant g(t),\quad \lim_{t\to0^+}g(t)=0$$

等价. 由 $\lim\limits_{t\to0^+}g(t)=0$ 知,$\forall\varepsilon>0$, 存在 $\delta>0$, 使得

$$|g(t)|<\varepsilon,\ \forall t\in(0,\delta).$$

对 $\forall(x,y)$, 满足 $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta$, 令

$$t=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2},\ \alpha=\arctan\frac{y-b}{x-a},$$

则 $x=a+t\cos\alpha,y=b+t\sin\alpha$. 于是

$$|f(x,y)-A|=|f(a+t\cos\alpha,b+t\sin\alpha)-A|\leqslant g(t)<\varepsilon,\ \forall(x,y)\in B((a,b),\delta).$$

□

例题 0.2 计算

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3+y^3}{x+y}$$

证明 Show/Hide Proof

考虑

$$|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)|=t^2\left|\frac{\cos^3\alpha+\sin^3\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}\right|=t^2|\cos^2\alpha+\sin^2\alpha-\cos\alpha\sin\alpha|\leqslant 2t^2,$$

于是

$$0\leqslant\lim_{t\to0^+}|f(t\cos\alpha,t\sin\alpha)|\leqslant 2\lim_{t\to0^+}t^2=0$$

故我们得到了

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^3+y^3}{x+y}=0.$$

□

例题 0.3 设 f 在 $(0,0)$ 连续且满足

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=a>0$$

求 a 的范围使得 f 在 $(0,0)$ 一定取到极值. 再求 a 的范围使得 f 在 $(0,0)$ 一定取不到极值.

笔记 Show/Hide Note

注意到 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}$ 不存在, 但是

$$\left|\frac{xy}{x^2+y^2}\right|\leqslant\frac{1}{2}$$

即猜测 $\frac{1}{2}$ 是 a 的分界点.

证明 Show/Hide Proof

由条件容易得到

$$\begin{aligned}&\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-xy}{x^2+y^2}=a\\ \Longrightarrow&\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=a\cdot\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(x^2+y^2\right)+\lim_{(x,y)\to(0,0)}xy=0\\ \Longrightarrow&f(0,0)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=0\end{aligned}$$

以及

$$f(x,y)=(a+g(x,y))(x^2+y^2)+xy,\quad\lim_{(x,y)\to(0,0)}g(x,y)=0.$$

当 $a>\frac{1}{2}$, 当 (x,y) 足够靠近 0 使得 $g(x,y)>\frac{1}{2}-a$. 此时我们有

$$f(x,y)=(a+g(x,y))(x^2+y^2)+xy>\frac{1}{2}(x^2+y^2)+xy=\frac{1}{2}(x+y)^2\geqslant 0$$

故 $a>\frac{1}{2}$ 时,f 在 $(0,0)$ 处取得极小值.

当 $0<a<\frac{1}{2}$, 当 (x,y) 足够靠近 0 使得 $-a<g(x,y)<\frac{1-2a}{4}$, 则此时当 $x>0,y>0$ 有 $f(x,y)>0$. 但是

$$f(x,y)=(a+g(x,y))(x^2+y^2)+xy<\frac{1+2a}{4}(x^2+y^2)+xy$$

又 $\frac{1+2a}{4}(x^2+y^2)+xy$ 在 $y=-x$ 上有

$$\frac{1+2a}{4}2x^2-x^2=\frac{2a-1}{2}x^2<0,$$

故此时 $(0,0)$ 不是 f 的极值点.

当 $a=\frac{1}{2}$ 问题无法判断, 这是因为考虑 $f(x,y)=xy+\frac{1}{2}(x^2+y^2)+x^2(x^2+y^2)$, 则

$$f(x,y)=\frac{1}{2}(x+y)^2+x^2(x^2+y^2)>0,$$

即 $(0,0)$ 是极值. 但是考虑 $f(x,y)=\frac{1}{2}(x^2+y^2)+xy-x(x^2+y^2)$, 就有

$$f(x,-x)=x^2-x^2-2x^3=-2x^3<0,x>0,$$

$$f(x,x)=x^2+x^2-2x^3=2x^2-2x^3>0,0<x<1.$$

即 $(0,0)$ 不是极值.

□

定理 0.1

设 $u=f(x,y)$, $v=g(x,y)$ 在区域 $D\subset\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 对任意点 $P_0=(x_0,y_0)\in D$, 下列结论成立:

(1) 若 $J(P_0)=\dfrac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}(P_0)=0$, 则存在 P_0 的一个邻域 $U\subset D$, 使得

(i) 若 $\nabla v(P_0)\neq(0,0)$, 则存在 U 上的一元连续可微函数 F, 满足在 U 上 $u=F(v)$;

(ii) 若 $\nabla u(P_0)\neq(0,0)$, 则存在 U 上的一元连续可微函数 G, 满足在 U 上 $v=G(u)$;

(iii) 若 $\nabla u(P_0)=\nabla v(P_0)=(0,0)$, 则 u,v 在 U 上均为常数, 从而可选取任意一元连续可微函数使得 u,v 之间有函数关系.

(2) 反之, 若存在 P_0 的某个邻域 U 和一元连续可微函数 F 或 G, 使得在 U 上 $u=F(v)$ 或 $v=G(u)$, 则 $J(P_0)=0$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $J(P_0)=0$. 若 $\nabla u(P_0)=\nabla v(P_0)=(0,0)$, 则由偏导数的连续性, 在 P_0 的某邻域内 u,v 均为常数, 结论显然成立. 否则, 至少有一个梯度非零.

先考虑 $\nabla v(P_0)\neq(0,0)$ 的情形. 不妨设 $v_y(P_0)\neq 0$, 若 $v_y(P_0)=0$, 则必有 $v_x(P_0)\neq 0$, 此时交换 x,y 的角色即可. 由隐函数可微性定理, 存在 P_0 的邻域 U 以及连续可微函数 $y=\psi(x,v)$, 使得在 U 上恒有

$$v=g(x,\psi(x,v)).$$

定义

$$\Phi(x,v)=f(x,\psi(x,v)),$$

则在 U 上 $u=\Phi(x,v)$. 由于 $J=0$, 计算雅可比行列式:

$$0=J=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\Phi_x+\Phi_v v_x & \Phi_v v_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\Phi_x v_y+\Phi_v v_x v_y-\Phi_v v_y v_x=\Phi_x v_y.$$

因为 $v_y\neq 0$, 故 $\Phi_x=0$. 这表明 Φ 在 U 上不依赖于 x, 即存在一元连续可微函数 F 使得 $u=\Phi(v)=F(v)$.

若 $\nabla v(P_0)=0$ 但 $\nabla u(P_0)\neq 0$, 则类似地, 不妨设 $u_y(P_0)\neq 0$. 由隐函数可微性定理得 $y=\phi(x,u)$, 令

$$\Psi(x,u)=g(x,\phi(x,u)),$$

则在 U 上 $v=\Psi(x,u)$. 同样利用 $J=0$, 有

$$0=J=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ v_x & v_y\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}u_x & u_y\\ \Psi_x+\Psi_u u_x & \Psi_u u_y\end{vmatrix}=u_x\Psi_u u_y-u_y(\Psi_x+\Psi_u u_x)=-u_y\Psi_x,$$

因 $u_y\neq 0$, 得 $\Psi_x=0$, 故 Ψ 与 x 无关, 即存在一元连续可微函数 G 使 $v=\Psi(u)=G(u)$.

(2) 若在 U 上有 $u=F(v)$, 则对 U 内任意点求偏导, 得

$$u_x=F'(v)v_x,\qquad u_y=F'(v)v_y,$$

因此

$$J=u_xv_y-u_yv_x=F'(v)v_xv_y-F'(v)v_yv_x=0.$$

同理, 若 $v=G(u)$, 则

$$v_x=G'(u)u_x,\qquad v_y=G'(u)u_y,$$

从而

$$J=u_xv_y-u_yv_x=u_xG'(u)u_y-u_yG'(u)u_x=0.$$

□

例题 0.4 设 $u=f(x,y), v=g(x,y)$ 在区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 上有连续偏导数. 证明: 如果在 Ω 上的 Jacobi 矩阵的秩恒等于 1, 则对 Ω 内任一点 (x_0,y_0), 存在 (x_0,y_0) 的邻域 U 和连续可微的函数 $F(u,v)$, 且 $(F'_u)^2+(F'_v)^2\neq 0$, 使

$$F(f(x,y),g(x,y))=0$$

在 U 上恒成立.

证明 Show/Hide Proof

由题设,Jacobi 矩阵的秩恒为 1, 故其行列式

$$J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=0,$$

并且在每一点处至少有一个梯度非零.

任取 $(x_0,y_0)\in\Omega$. 若 $\nabla v(x_0,y_0)\neq(0,0)$, 则由定理 0.1, 在 (x_0,y_0) 的某个邻域 U 内存在一元连续可微函数 φ, 使得

$$u=f(x,y)=\varphi(g(x,y))=\varphi(v).$$

令

$$F(u,v)=u-\varphi(v),$$

则 F 在相应邻域内连续可微, 并且对任意 $(x,y)\in U$, 有

$$F(f(x,y),g(x,y))=f(x,y)-\varphi(g(x,y))=0.$$

同时

$$F'_u=1,\qquad F'_v=-\varphi'(v),$$

故

$$(F'_u)^2+(F'_v)^2=1+(\varphi'(v))^2>0.$$

若 $\nabla u(x_0,y_0)\neq(0,0)$, 则由定理 0.1可知存在一元连续可微函数 ψ, 使得

$$v=g(x,y)=\psi(f(x,y))=\psi(u)$$

在邻域 U 内成立. 令

$$F(u,v)=v-\psi(u),$$

则

$$F(f(x,y),g(x,y))=g(x,y)-\psi(f(x,y))=0,$$

且

$$F'_u=-\psi'(u),\qquad F'_v=1,$$

从而

$$(F'_u)^2+(F'_v)^2=(\psi'(u))^2+1>0.$$

综上, 无论哪种情形, 都存在所需的邻域 U 和函数 F, 使得复合函数在 U 上恒为零.

□

例题 0.5 设 $xf'_x+yf'_y=0$, 证明 f 是 $\dfrac{y}{x}$ 的函数.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{vmatrix} f'_x & f'_y \\ -\dfrac{y}{x^2} & \dfrac{1}{x} \end{vmatrix}=\frac{1}{x^2}\left(xf'_x+yf'_y\right)=0,\ \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial x}=-\frac{y}{x^2},\ \frac{\partial\left(\frac{y}{x}\right)}{\partial y}=\frac{1}{x}$$

我们由定理 0.1知 f 是 $\dfrac{y}{x}$ 的函数.

□

例题 0.6 可微函数 $z=f(x,y)$ 仅是 $ax+by(ab\neq 0)$ 的函数的充分必要条件是

$$b\frac{\partial z}{\partial x}=a\frac{\partial z}{\partial y}.$$

证明 Show/Hide Proof

令 $u=z=f(x,y)$,$v=ax+by$. 则 $\nabla v=(a,b)$, 由 $ab\neq 0$ 知 $\nabla v\neq(0,0)$ 恒成立. 计算 Jacobi 行列式:

$$J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix}=bz_x-az_y.$$

由定理 0.1知, 存在一元可微函数 F 使得 $z=F(ax+by)$ 的充要条件是

$$J=\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix} z_x & z_y \\ a & b \end{vmatrix}=bz_x-az_y=0\iff bz_x=az_y.$$

□

定义 0.1

我们称 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 为**齐 $n(n\in\mathbb{N})$ 次函数**, 如果 f 满足

$$f(tx,ty)=t^nf(x,y),\forall x,y\in\mathbb{R},t>0.$$

♣

命题 0.2 (齐次函数基本性质)

若 $f\in D^2(\mathbb{R}^2)$, 则 f 是齐 n 次函数的充要条件是

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=nf.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

若 f 是齐 n 次函数, 则

$$f(tx,ty)=t^nf(x,y),\forall x,y\in\mathbb{R},t>0.$$

两边对 t 求导得

$$x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)+y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)=nt^{n-1}f(x,y),$$

于是

$$tx\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)+ty\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)=nt^n f(x,y)=nf(tx,ty),$$

再令 $\mathbf{x}=tx,\mathbf{y}=ty$, 即证.

反过来若

$$x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=nf$$

成立, 固定 $x,y\in\mathbb{R}$ 并考虑 $g(t)=f(tx,ty)$. 则有

$$tg'(t)=tx\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty)+ty\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)=nf(tx,ty)=ng(t).$$

故解微分方程得 $g(t)=Ct^n$, 从而将 $g(1)=f(x,y)$ 代入得 $C=f(x,y)$, 于是

$$g(t)=f(tx,ty)=t^n f(x,y).$$

这就证明了

$$f(tx,ty)=t^n f(x,y),\forall x,y\in\mathbb{R},t>0.$$

□

例题 0.7 设 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$ 且 $u(0,y)=y^2,u(x,1)=\cos x$, 求 u.

证明 Show/Hide Proof

对 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial u}{\partial y}=0$ 两边关于 y 积分得 $\dfrac{\partial u}{\partial x}+u=C(x)$. 由 $u(x,1)=\cos x$ 得

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x,1)=-\sin x\Rightarrow\frac{\partial u}{\partial x}(x,1)+u(x,1)=C(x)=\cos x-\sin x.$$

又

$$\frac{\partial(ue^x)}{\partial x}=e^x\left(\frac{\partial u}{\partial x}+u\right)=e^x(\cos x-\sin x)\Rightarrow ue^x=e^x\cos x+C_2(y),$$

我们有

$$u(x,y)=\cos x+C_2(y)e^{-x}.$$

现在

$$y^2=u(0,y)=1+C_2(y)\Rightarrow C_2(y)=y^2-1.$$

故

$$u(x,y)=\cos x+(y^2-1)e^{-x}.$$

□

例题 0.8 设 l_1,l_2 夹角为 $\varphi\in(0,\pi)$ 且 f 连续可微, 证明

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|^2\leqslant\frac{2}{\sin^2\varphi}\left[\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2\right].$$

证明 Show/Hide Proof

由可微时方向导数计算公式有

$$\frac{\partial f}{\partial l_1}=\cos a\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\sin a\cdot\frac{\partial f}{\partial y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial l_2}=\cos(a+\varphi)\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\sin(a+\varphi)\cdot\frac{\partial f}{\partial y},$$

则

$$\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial l_1}\\ \frac{\partial f}{\partial l_2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos a & \sin a\\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial x}\\ \frac{\partial f}{\partial y}\end{pmatrix}.$$

于是

$$\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2=\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial l_1} & \frac{\partial f}{\partial l_2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial l_1}\\ \frac{\partial f}{\partial l_2}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos a & \sin a\\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\end{pmatrix}^T\begin{pmatrix}\cos a & \sin a\\ \cos(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial x}\\ \frac{\partial f}{\partial y}\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos^2 a+\cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi)+\sin a\cos a\\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi)+\sin a\cos a & \sin^2 a+\sin^2(a+\varphi)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{\partial f}{\partial x}\\ \frac{\partial f}{\partial y}\end{pmatrix}.$$

利用

$$\begin{pmatrix}\cos^2 a+\cos^2(a+\varphi) & \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi)+\sin a\cos a\\ \sin(a+\varphi)\cos(a+\varphi)+\sin a\cos a & \sin^2 a+\sin^2(a+\varphi)\end{pmatrix}$$

的特征值为 $1\pm\cos\varphi$ 和Rayleigh quotient(瑞丽商) 的基本性质, 我们知道

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|^2\leqslant\frac{1}{1-|\cos\varphi|}\left[\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2\right]\leqslant\frac{2}{\sin^2\varphi}\left[\left|\frac{\partial f}{\partial l_1}\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial l_2}\right|^2\right],$$

即证. 上式最后一个不等式是因为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{1-|\cos\varphi|}\geqslant\frac{2}{\sin^2\varphi}\\ \Longleftrightarrow\ &1-|\cos\varphi|\leqslant\frac{\sin^2\varphi}{2}\\ \Longleftrightarrow\ &2-2|\cos\varphi|\leqslant1-\cos^2\varphi\\ \Longleftrightarrow\ &\cos^2\varphi-2|\cos\varphi|+1\geqslant0\\ \Longleftrightarrow\ &(|\cos\varphi|-1)^2\geqslant0.\end{aligned}$$

□

例题 0.9 设 D 为单位圆盘, 考虑 $f\in C^1(D)\cap C(\overline{D})$ 且 $|f|\leqslant1$, 证明:

(1) 存在 D 内部中的一个点 (x_0,y_0) 使得

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right|^2\leqslant16.$$

(2) 存在 D 内部中的一个点 (x_0,y_0) 使得

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)\right|^2+\left|\frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)\right|^2\leqslant1,$$

并说明右端常数 1 是最佳的.

笔记 Show/Hide Note

摄动想法, 考虑 $g(x,y)=f(x,y)+\varepsilon(x^2+y^2)$, 其中 ε 待定. 此外很多同学疑惑构造函数咋来的, 实际上这是完全没有必要的! 因为大家几乎都是记的.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考虑 $g(x,y)=f(x,y)+2(x^2+y^2)$, 则由 $|f|\leqslant1$ 知 $g|_{\partial D}\geqslant1, g(0,0)=f(0,0)\leqslant1$. 故 g 最小值在 D 内取到. 又由 $g\in C(D)$, 从而存在 D 中的一个 g 的最小值点 (x_0,y_0) 使得 $\frac{\partial g}{\partial x}(x_0,y_0)=0, \frac{\partial g}{\partial y}(x_0,y_0)=0$, 即

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=-4x_0, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)=-4y_0,$$

这就得到了证明.

(2) 将 f 换成 $-f$ 不影响题设条件与待证结论, 因此不妨设 $f(0,0)\geqslant0$. 考察函数

$$F(x,y)=f(x,y)-\sqrt{x^2+y^2}.$$

在圆周 $x^2+y^2=1$ 上,$F(x,y)=f(x,y)-1\leqslant 0$, 而 $F(0,0)=f(0,0)\geqslant 0$. 若 F 的最大值 $F(x_1,y_1)$ 大于 0, 则最大值点不可能在圆周上, 否则

$$F(x_1,y_1)=f(x_1,y_1)-1\leqslant 0,$$

矛盾! 若最大值等于 0, 则原点就是一个最大值点. 因此,F 总能在圆盘内部的某点 (x_0,y_0) 处取得最大值.

(i) 若 $(x_0,y_0)\neq(0,0)$, 由极值的必要条件知 $F_x(x_0,y_0)=F_y(x_0,y_0)=0$, 即

$$f_x(x_0,y_0)=\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}},\quad f_y(x_0,y_0)=\frac{y_0}{\sqrt{x_0^2+y_0^2}},$$

从而 $f_x^2(x_0,y_0)+f_y^2(x_0,y_0)=1$.

(ii) 若 $(x_0,y_0)=(0,0)$, 则对任意满足 $u^2+v^2=1$ 的 (u,v) 以及充分小的 $t>0$, 由原点是 F 的最大值点可得

$$f(tu,tv)-t=F(tu,tv)\leqslant F(0,0)=f(0,0)\Longleftrightarrow\frac{f(tu,tv)-f(0,0)}{t}\leqslant 1.$$

令 $t\to 0^+$, 得到 $f_x(0,0)u+f_y(0,0)v\leqslant 1$.

若 $(f_x(0,0),f_y(0,0))\neq(0,0)$, 取

$$(u,v)=\frac{(f_x(0,0),f_y(0,0))}{\sqrt{f_x^2(0,0)+f_y^2(0,0)}},$$

便有 $\sqrt{f_x^2(0,0)+f_y^2(0,0)}\leqslant 1$; 若两个偏导数均为 0, 结论显然成立. 因此总能找到圆盘内一点 (x_0,y_0), 使得 $f_x^2(x_0,y_0)+f_y^2(x_0,y_0)\leqslant 1$.

最后取 $f(x,y)=x$. 它满足 $|f(x,y)|\leqslant 1$, 并且在整个圆盘上恒有 $f_x^2(x,y)+f_y^2(x,y)=1$. 因此右端常数不能小于 1, 故 1 是最佳常数.

□

命题 0.3

设 $f(x,y)$ 是 D 上的二元函数且偏导数都存在, 令 $x=r\cos\theta,y=r\sin\theta,g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$, 则

$$r\frac{\partial g}{\partial r}=x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y},$$
$$\frac{\partial g}{\partial\theta}=-y\frac{\partial f}{\partial x}+x\frac{\partial f}{\partial y}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

直接求导得证.

□

例题 0.10 设 $\lim\limits_{r=\sqrt{x^2+y^2}\to+\infty}\left(x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)=a>0$, 证明 f 在 $\mathbb{R}^2$ 取得最小值.

注 本题关键是有一个隐藏条件: 条件极限关于角度 θ 的一致性.

笔记 Show/Hide Note

积累想法设 $g(r,\theta)=f(r\cos\theta,r\sin\theta)$, 则

$$r\frac{\partial g}{\partial r}=x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y},\frac{\partial g}{\partial\theta}=-y\frac{\partial f}{\partial x}+x\frac{\partial f}{\partial y}.$$

即联想命题 0.3.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\lim_{r\to+\infty}rg_r'=\lim_{r\to+\infty}r\frac{\partial g}{\partial r}=a>0,$$

于是存在 $r_0>0$ 使得 $g_r'>0,\forall r\geqslant r_0$. 则此时

$$g(r,\theta)\geqslant g(r_0,\theta),\forall r\geqslant r_0,\theta\in[0,2\pi),$$

故 g 的最小值在 $D=\{(r,\theta):r\in[0,r_0],\theta\in[0,2\pi)\}$ 取到, 因此 $\min\limits_{\substack{r\in[0,r_0],\\ \theta\in[0,2\pi]}} g(r,\theta)$ 为 g 最小值.

□

例题 0.11 设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续可微函数且 $f(0,1)=f(1,0)$, 证明存在单位圆周上两个不同的点使得 $y\dfrac{\partial f}{\partial x}=x\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

笔记 Show/Hide Note

联想命题 0.3.

证明 Show/Hide Proof

令 $x=cos\theta, y=\sin\theta$, 考虑 $g(\theta)=f(\cos\theta,\sin\theta)$, 注意到

$$g(0)=g\left(\frac{\pi}{2}\right)=g(2\pi).$$

由 Rolle 中值定理知, 存在 $\theta_1\neq\theta_2\in[0,2\pi)$, 记 $x_i=\cos\theta_1, y_i=\sin\theta(i=1,2)$, 使得

$$\begin{aligned}
&g'(\theta_1)=g'(\theta_2)=0\\
\Longleftrightarrow&\begin{cases}-\sin\theta_1\dfrac{\partial f}{\partial x}(\cos\theta_1,\sin\theta_1)+\cos\theta_1\dfrac{\partial f}{\partial y}(\cos\theta_1,\sin\theta_1)=0,\\ -\sin\theta_2\dfrac{\partial f}{\partial x}(\cos\theta_2,\sin\theta_2)+\cos\theta_2\dfrac{\partial f}{\partial y}(\cos\theta_2,\sin\theta_2)=0.\end{cases}\\
\Longleftrightarrow&\begin{cases}y_1\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_1,y_1)=x_1\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_1,y_1),\\ y_2\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_2,y_2)=x_2\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_2,y_2).\end{cases}
\end{aligned}$$

即单位圆周上有两个不同的点, 使得 $y\dfrac{\partial f}{\partial x}=x\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

□

例题 0.12

1. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^2), f(0,0)=0$ 且 $|\nabla f|\leqslant 1$, 证明 $|f(1,2)|\leqslant\sqrt{5}$.
2. 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^2), f(0,0)=0$ 且
$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\leqslant 2|x-y|,\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\leqslant 2|x-y|,$$
证明: $|f(5,4)|\leqslant 1$.

注 **梯度**及其**模**定义为 $\nabla f\triangleq\left(\dfrac{\partial f}{\partial x},\dfrac{\partial f}{\partial y}\right),|\nabla f|\triangleq\sqrt{\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$.

注 第二问如果和上一问完全类似, 取积分路径为连接 $(0,0),(5,4)$ 的线段, 那么由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和 Cauchy 不等式 (离散版本) 我们有

$$\begin{aligned}
|f(5,4)|&=\left|\int_{(0,0)}^{(5,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\right|=\left|\int_{(0,0)}^{(5,4)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)\right)\mathrm{d}s\right|\\
&\leqslant\int_{(0,0)}^{(5,4)}|\nabla f|\mathrm{d}s\leqslant\sqrt{8}\int_{(0,0)}^{(5,4)}|x-y|\mathrm{d}s\\
&=\frac{\sqrt{8}}{5}\int_0^5 x\sqrt{1+\left(\frac{4}{5}\right)^2}\mathrm{d}x=\sqrt{82}.
\end{aligned}$$

其中 $\left(\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right),\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},y}\right)\right)$ 为积分路径曲线正切向的方向余弦. 没能成功的原因就是两类曲线积分转换时的损失, 没有充分利用题目条件: 当 $y=x$ 时,f 的两个偏导数都为 0. 上述证明中选取的积分路径与 $y=x$ 这条直线关系不大.

证明 Show/Hide Proof

1. 注意到
$$f(1,2)-f(0,0)=\int_{(0,0)}^{(1,2)}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$$

这里积分路径待定. 于是由第一型曲线积分和第二型曲面积分的联系和 Cauchy 不等式 (离散版本) 得

$$\begin{aligned}|f(1,2)| &= \left|\int_{(0,0)}^{(1,2)} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right) + \frac{\partial f}{\partial y}\sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right)\right) \mathrm{d}s\right|, \\ &\leqslant \int_{(0,0)}^{(1,2)} |\nabla f| \mathrm{d}s \leqslant \int_{(0,0)}^{(1,2)} 1 \mathrm{d}s\end{aligned}$$

其中 $\left(\cos\left(\widehat{\boldsymbol{t},x}\right), \sin\left(\widehat{\boldsymbol{t},y}\right)\right)$ 为积分路径曲线正切向的方向余弦. 为了得到这个方法最佳的估计, 我们取积分路径为连接 $(0,0),(1,2)$ 的线段, 这恰好给出了 $|f(1,2)| \leqslant \sqrt{5}$.

2. 先沿着 $y = x, 0 \leqslant x \leqslant 4$ 积分, 此时知积分 $\int_{(0,0)}^{(4,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)$ 为 0. 于是

$$\begin{aligned}|f(5,4)| &= \left|\int_{(0,0)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\right| = \left|\int_{(4,4)}^{(5,4)} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\right| \\ &= \left|\int_4^5 \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x\right| \leqslant 2\int_4^5 |x-4|\mathrm{d}x = 1.\end{aligned}$$

□

例题 0.13 设 $f(x,y) = x + y + xy$, 求其在曲线 $C: x^2 + y^2 + xy = 3$ 上的最大方向导数.

解 Show/Hide Solution

注意到 $f(x,y)$ 在 C 上的方向导数最大值就是 $f(x,y)$ 在 C 上梯度模的最大值. 再由条件可得 $f(x,y)$ 的梯度为

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = (1+y, 1+x).$$

于是

$$|\nabla f|^2 = x^2 + y^2 + 2(x+y) + 2, \quad \forall (x,y) \in C.$$

由 $(x,y) \in C$ 知 $x^2 + y^2 = 3 - xy$, 令 $u = x + y$, $v = xy$, 则

$$x^2 + y^2 = 3 - xy \iff u^2 = 3 + v \iff v = u^2 - 3.$$

进而

$$|\nabla f|^2 = 3 - xy + 2(x+y) + 2 = 5 - v + 2u = 9 - (u+1)^2.$$

故

$$\max_{(x,y)\in C} |\nabla f|^2 = 9,$$

并且当 $u = -1$ 时 $|\nabla f|^2$ 取到最大值, 即

$$u = x + y = -1,\ v = u^2 - 3 = -2 = xy \implies \begin{cases} x = -2, & y = 1 \\ \text{or} & \\ x = 1, & y = -2 \end{cases}.$$

因此 f 在 C 上的最大方向导数为

$$\max_{(x,y)\in C} |\nabla f| = 3.$$

□

0.1.2 多元函数的微分

定义 0.2

设 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集,$\boldsymbol{x}_0 \in D, f: D \to \mathbb{R}^m$. 如果存在某个线性变换 A(只依赖于 $\boldsymbol{x}_0$), 使得 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{x}_0) \subseteq D$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|),$$

也即

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + A\boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|), \tag{1}$$

或

$$\lim_{\boldsymbol{x} \to \boldsymbol{x}_0} \frac{f(\boldsymbol{x}) - f(\boldsymbol{x}_0) - A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)}{\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|} = \boldsymbol{0},$$

则称向量函数 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ **可微** (或**可导**). 若与上述线性变换 A 相联系的矩阵为 $A_{m\times n}$, 则称 $A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0)$ 为 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的**微分**, 并称 A 为 f 在点 $\boldsymbol{x}_0$ 的**导数**, 记作 $\mathrm{D}f(\boldsymbol{x}_0)$ 或 $f'(\boldsymbol{x}_0)$.

定理 0.2

设 V, U 分别是 $\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n$ 上的开集, 定义向量函数

$$f: V \mapsto U, (x_1, \cdots, x_m) \mapsto (f_1(x_1, \cdots, x_m), \cdots, f_n(x_1, \cdots, x_m)).$$

此外, 定义 Jacobi 阵为 $Df_{\boldsymbol{x}_0} = \left(\dfrac{\partial f_j}{\partial x_i}\right)_{m\times n}\Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_0}$.

(1) 若 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 可微, 则当 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{x}_0) \subseteq V$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x}) = f(\boldsymbol{x}_0) + A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0\|),$$

也即

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + A\boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|),$$

其中 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0, A = Df_{\boldsymbol{x}_0}$.

(2) 在 (1) 的条件下, 若还有 g 在 $f(\boldsymbol{x}_0)$ 处可微, 则 $g \circ f$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处可微, 且当 $\boldsymbol{x} \in U(\boldsymbol{x}_0) \subseteq V$ 时, 有

$$g \circ f(\boldsymbol{x}) = g \circ f(\boldsymbol{x}_0) + A(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0) + o(\| \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0 \|),$$

也即

$$g \circ f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = g \circ f(\boldsymbol{x}_0) + A\boldsymbol{h} + o(\|\boldsymbol{h}\|),$$

其中 $\boldsymbol{h} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0, A = Df_{\boldsymbol{x}_0} Dg_{f(\boldsymbol{x}_0)}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $\boldsymbol{h} = t\boldsymbol{e}_i$, 其中 $\boldsymbol{e}_i$ 是第 i 个分量为 1, 其余为 0 的 m 维单位行向量, t 为实数且 $t \neq 0$. 代入可微的定义(1)式得

$$f(\boldsymbol{x}_0 + t\boldsymbol{e}_i) - f(\boldsymbol{x}_0) = t\boldsymbol{e}_i A + o(|t|).$$

两边同除以 t, 并令 $t \to 0$, 得

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}, \frac{\partial f_2}{\partial x_i}, \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial x_i}\right) = \boldsymbol{e}_i A.$$

注意到 $\boldsymbol{e}_i A$ 恰好是矩阵 A 的第 i 行. 因此, 对所有 $i = 1, 2, \cdots, m$ 均成立, 故矩阵 A 完全由这些偏导数构成, 即 $A = Df_{\boldsymbol{x}_0}$.

(2) 令 $\boldsymbol{y}_0 = f(\boldsymbol{x}_0)$. 由 f 在 $\boldsymbol{x}_0$ 可微, 有

$$f(\boldsymbol{x}_0 + \boldsymbol{h}) = f(\boldsymbol{x}_0) + \boldsymbol{h}Df_{\boldsymbol{x}_0} + o(\|\boldsymbol{h}\|).$$

令 $\boldsymbol{k}=f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})-f(\boldsymbol{x}_0)=\boldsymbol{h}Df_{\boldsymbol{x}_0}+o(\|\boldsymbol{h}\|)$. 当 $\boldsymbol{h}\to 0$ 时, $\boldsymbol{k}\to 0$. 由 g 在 $\boldsymbol{y}_0$ 可微, 有

$$g(\boldsymbol{y}_0+\boldsymbol{k})=g(\boldsymbol{y}_0)+\boldsymbol{k}Dg_{\boldsymbol{y}_0}+o(\|\boldsymbol{k}\|).$$

将 $\boldsymbol{k}$ 代入, 得

$$\begin{aligned}g(f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h}))&=g(f(\boldsymbol{x}_0))+(\boldsymbol{h}Df_{\boldsymbol{x}_0}+o(\|\boldsymbol{h}\|))Dg_{\boldsymbol{y}_0}+o(\|\boldsymbol{k}\|)\\&=g(f(\boldsymbol{x}_0))+\boldsymbol{h}Df_{\boldsymbol{x}_0}Dg_{\boldsymbol{y}_0}+o(\|\boldsymbol{h}\|)Dg_{\boldsymbol{y}_0}+o(\|\boldsymbol{k}\|)\\&=(g\circ f)(\boldsymbol{x}_0)+\boldsymbol{h}(Df_{\boldsymbol{x}_0}Dg_{\boldsymbol{y}_0})+o(\|\boldsymbol{h}\|).\end{aligned}$$

由向量函数可微的定义, 复合函数 $g\circ f$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的 Jacobi 矩阵即为 $Df_{\boldsymbol{x}_0}Dg_{f(\boldsymbol{x}_0)}$.

□

定理 0.3 (多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式)

设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$ 是开集,$\boldsymbol{x}_0\in D$, 函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 在 $\boldsymbol{x}_0$ 的某邻域内具有直到 k 阶的连续偏导数, 则对任意满足 $\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h}\in D$ 的 $\boldsymbol{h}=(h_1,\cdots,h_n)$, 存在 $\delta>0$, 当 $\|\boldsymbol{h}\|<\delta$ 时, 有

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})=\sum_{|\alpha|=0}^{k}\frac{1}{\alpha!}\partial^{\alpha}f(\boldsymbol{x}_0)\,\boldsymbol{h}^{\alpha}\ +\ o\left(\|\boldsymbol{h}\|^k\right),$$

其中

(1) $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 是多重指标,α_i 为非负整数,$|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$;

(2) $\alpha!=\alpha_1!\,\alpha_2!\cdots\alpha_n!$;

(3) $\boldsymbol{h}^{\alpha}=h_1^{\alpha_1}h_2^{\alpha_2}\cdots h_n^{\alpha_n}$;

(4) $\partial^{\alpha}f(\boldsymbol{x}_0)=\dfrac{\partial^{|\alpha|}f}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}(\boldsymbol{x}_0)$ 是混合偏导数在 $\boldsymbol{x}_0$ 处的值.

等价地, 用全微分形式可写作

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{x}_0)+\sum_{j=1}^{k}\frac{1}{j!}\mathrm{d}^jf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{h})\ +\ o\left(\|\boldsymbol{h}\|^k\right),$$

其中 $\mathrm{d}^jf(\boldsymbol{x}_0)$ 是 j 阶全微分, 作用在 $\boldsymbol{h}$ 上为

$$\mathrm{d}^jf(\boldsymbol{x}_0)(\boldsymbol{h})=\sum_{|\alpha|=j}\frac{j!}{\alpha!}\partial^{\alpha}f(\boldsymbol{x}_0)\,\boldsymbol{h}^{\alpha}.$$

特别地, 当 $k=2$ 时, 设 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^T$,$\boldsymbol{x}_0=\left(x_1^0,\cdots,x_n^0\right)^T$,$\boldsymbol{x_0}\in D\subseteq\mathbb{R}^n$,$f(\boldsymbol{x})$ 在 $\boldsymbol{x_0}$ 邻域内具有二阶连续偏导数, 则存在 $\delta>0$, 当 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^n$ 且 $\|\boldsymbol{h}\|<\delta$ 时, 有

$$f\left(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h}\right)=f\left(\boldsymbol{x}_0\right)+\nabla f\left(\boldsymbol{x}_0\right)\cdot\boldsymbol{h}+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^TH\left(\boldsymbol{x}_0\right)\boldsymbol{h}+o\left(\|\boldsymbol{h}\|^2\right).$$

也即存在 $\delta>0$, 当 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$ 且 $\|\boldsymbol{x}\|<\delta$ 时有

$$f\left(\boldsymbol{x}\right)=f\left(\boldsymbol{x}_0\right)+\nabla f\left(\boldsymbol{x}_0\right)\cdot\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\right)+\frac{1}{2}\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\right)^TH\left(\boldsymbol{x}_0\right)\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\right)+o\left(\|\left(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0\right)\|^2\right),$$

其中 $H\left(\boldsymbol{x}_0\right)=\begin{pmatrix}f_{xx}\left(\boldsymbol{x}_0\right)&f_{xy}\left(\boldsymbol{x}_0\right)\\f_{yx}\left(\boldsymbol{x}_0\right)&f_{yy}\left(\boldsymbol{x}_0\right)\end{pmatrix}$ 为 f 的二阶 Hessian 矩阵在 $\boldsymbol{x_0}$ 处取值的矩阵.

♡

例题 0.14 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 可微且恒有

$$\|f(x,y)-f(0,0)\|\geqslant\sqrt{x^2+y^2},\quad\forall(x,y)\in\mathbb{R}^2.$$

证明:f 在原点的 Jacobi 矩阵一定非退化, 即行列式非零.

证明 Show/Hide Proof

反证, 若 $|Jf(0)|=0$, 则存在 $0\neq X\in\mathbb{R}^2$ 使得 $Jf(0)X=0$. 由条件知

$$\|f(tX)-f(0)\|\geqslant\|tX\|=|t|\cdot\|X\|,\quad\forall t>0.$$

又由 f 在 $\mathbb{R}^2$ 上可微和定理 0.2知

$$f(tX) = f(0) + Jf(0)tX + o(tX), \quad t \to 0^+.$$

即对 $\forall \varepsilon \in (0,1), \exists \delta > 0$, 使得当 $t \in (0,\delta)$ 时有

$$\frac{\|f(tX) - f(0)\|}{\|tX\|} < \|Jf(0)\| + \varepsilon = \varepsilon < 1.$$

这与前面的不等式矛盾! 故结论成立.

□

例题 0.15 设 $f(x,y)$ 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上有二阶连续偏导数,$B((0,0),r)$ 是以 $(0,0)$ 为心,r 为半径的圆盘. 证明:

$$\lim_{r\to 0^+} \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B((0,0),r)} f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y - f(0,0)\right] = \frac{1}{8}\Delta f(0,0),$$

其中 $\Delta f = f_{xx} + f_{yy}$.

证明 Show/Hide Proof

由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式知存在 $\delta > 0$, 使得当 $x^2 + y^2 < \delta$ 时, 有

$$f(x,y) = f(0,0) + f_x(0,0)x + f_y(0,0)y + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(0,0)x^2 + 2f_{xy}(0,0)xy + f_{yy}(0,0)y^2\right] + R(x,y), \tag{2}$$

并且 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{R(x,y)}{x^2+y^2} = 0$. 从而对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 \in (0,\delta)$, 使得当 $x^2 + y^2 < \delta_1$ 时, 有

$$|R(x,y)| \leqslant \varepsilon(x^2+y^2). \tag{3}$$

对 $\forall r \in (0,\delta)$, 记 $B_r \triangleq B((0,0),r)$, 则由对称性知

$$\iint_{B_r} x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_r} -x\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_r} y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_r} -y\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_r} xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_r} -xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0,$$

$$\iint_{B_r} x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{B_r} y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\iint_{B_r}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^r \rho^3\mathrm{d}\rho = \frac{\pi r^4}{4}.$$

从而对 (2) 式两边积分得

$$\begin{aligned}\iint_{B_r} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y &= \iint_{B_r}\left[f(0,0) + f_x(0,0)x + f_y(0,0)y + \frac{1}{2}\left[f_{xx}(0,0)x^2 + 2f_{xy}(0,0)xy + f_{yy}(0,0)y^2\right] + R(x,y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= f(0,0)\iint_{B_r}\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{f_{xx}(0,0)}{2}\iint_{B_r}x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \frac{f_{yy}(0,0)}{2}\iint_{B_r}y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y + \iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\ &= f(0,0)\pi r^2 + \frac{\pi r^4}{8}\left[f_{xx}(0,0) + f_{yy}(0,0)\right] + \iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned} \tag{4}$$

由 (3) 式知当 $r < \delta_1$ 时, 有

$$\left|\frac{1}{r^4}\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right| \leqslant \frac{\varepsilon}{r^4}\iint_{B_r}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\pi}{2}\varepsilon.$$

故

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^4}\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0. \tag{5}$$

于是结合(2)(4)(5)式可得

$$\lim_{r\to 0^+}\frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B_r}f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - f(0,0)\right] = \lim_{r\to 0^+}\frac{1}{8}\left[f_{xx}(0,0) + f_{yy}(0,0)\right] + \lim_{r\to 0^+}\frac{1}{\pi r^4}\iint_{B_r}R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{1}{8}\Delta f(0,0).$$

□

例题 0.16 $u(x,y,z)$ 是 R^3 上的连续函数, 在 $u(x_0,y_0,z_0)$ 的某个邻域上具有二阶连续偏导. 定义

$$F(R) = \frac{1}{4\pi R^2}\iint_\Sigma u(x,y,z)\,\mathrm{d}S,$$

其中 Σ 是以 (x_0,y_0,z_0) 为球心, 半径为 R 的球面.

(1) 证明 $\lim\limits_{R\to 0} F(R) = u(x_0,y_0,z_0)$;

(2) 证明 $\lim\limits_{R\to 0}\dfrac{F(R) - u(x_0,y_0,z_0)}{R^2} = \dfrac{\Delta u(x_0,y_0,z_0)}{6}$, 其中 $\Delta u = \dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 根据函数的连续性, 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2} < \delta$ 时, 有

$$|u(x,y,z) - u(x_0,y_0,z_0)| < \varepsilon.$$

当 $R < \delta$ 时, 球面 $B(x_0, R)$ 上的所有点都满足上述条件, 于是

$$\begin{aligned} |F(R) - u(x_0,y_0,z_0)| &= \left| \frac{1}{4\pi R^2} \iint_\Sigma \left[u(x,y,z) - u(x_0,y_0,z_0) \right] \mathrm{d}S \right| \\ &\leqslant \frac{1}{4\pi R^2} \iint_\Sigma |u(x,y,z) - u(x_0,y_0,z_0)| \, \mathrm{d}S \\ &< \frac{1}{4\pi R^2} \cdot \varepsilon \cdot 4\pi R^2 = \varepsilon. \end{aligned}$$

因此, 由极限定义得 $\lim\limits_{R\to 0} F(R) = u(x_0,y_0,z_0)$.

(2) 设 $u_0 = u(x_0,y_0,z_0)$. 根据多元函数的 Taylor 公式得

$$u(x,y,z) = u_0 + \nabla u_0 \cdot \boldsymbol{r} + \frac{1}{2}\boldsymbol{r}^T H u_0 \boldsymbol{r} + o(R^2),$$

其中 $\boldsymbol{r} = (x,y,z)$, $|\boldsymbol{r}| = R$, 且 Hu_0 是 u 在 (x_0,y_0,z_0) 处取值的 Hessian 矩阵. 在球面 Σ 上对 $u(x,y,z)$ 进行积分得

$$F(R) = \iint_\Sigma u(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma u_0 \,\mathrm{d}S + \iint_\Sigma (\nabla u_0 \cdot \boldsymbol{r})\,\mathrm{d}S + \iint_\Sigma \frac{1}{2}\boldsymbol{r}^T H u_0 \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}S + \iint_\Sigma o(R^2)\,\mathrm{d}S. \tag{6}$$

其中

$$\iint_\Sigma u_0 \,\mathrm{d}S = u_0 \cdot 4\pi R^2.$$

由于球面关于原点对称, 故

$$\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma y\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma z\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma xy\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma xz\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma yz\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma xyz\,\mathrm{d}S = 0. \tag{7}$$

从而

$$\iint_\Sigma (\nabla u_0 \cdot \boldsymbol{r})\,\mathrm{d}S = 0.$$

再利用球坐标积分对称性知

$$\iint_\Sigma x^2\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma y^2\,\mathrm{d}S = \iint_\Sigma z^2\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S = \frac{1}{3}\iint_\Sigma R^2\,\mathrm{d}S = \frac{4\pi R^4}{3}. \tag{8}$$

再由(7)(8)式可得

$$\iint_\Sigma \boldsymbol{r}^T H u_0 \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}S = \sum_{i=1}^{3} u_{ii} \cdot \frac{4\pi R^4}{3} = \frac{4\pi R^4}{3}\Delta u_0.$$

且

$$\iint_\Sigma o(R^2)\,\mathrm{d}S = o(R^2)\cdot 4\pi R^2 = o(R^4).$$

将上述各项代入(6)式得

$$F(R) = \frac{1}{4\pi R^2}\left(4\pi R^2 u_0 + 0 + \frac{1}{2}\cdot\frac{4\pi R^4}{3}\Delta u_0 + o(R^4) \right).$$

化简得

$$F(R) = u_0 + \frac{R^2}{6}\Delta u_0 + o(R^2).$$

因此

$$\frac{F(R) - u_0}{R^2} = \frac{\Delta u_0}{6} + \frac{o(R^2)}{R^2}.$$

令 $R \to 0$ 得

$$\lim_{R\to 0} \frac{F(R) - u(x_0,y_0,z_0)}{R^2} = \frac{\Delta u(x_0,y_0,z_0)}{6}.$$

□

定理 0.4 (拟微分平均值定理)

设凸区域 $D \subset \mathbf{R}^n$,f 在 D 上可微,$a, b \in D$, 则 $\exists \theta \in (0,1)$ 使

$$|f(b)-f(a)| \leqslant \|Jf(a+\theta(b-a))\| \cdot |b-a|,$$

这里 $\|\cdot\|$ 表示矩阵的模, 即

$$\|A\| = \max_{|x|=1} |Ax|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathbf{R}^m$ 上的标准 Euclid 内积, 即对任意 $x = (x_1, \cdots, x_m)$, $y = (y_1, \cdots, y_m) \in \mathbf{R}^m$, 有

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{m} x_i y_i.$$

设

$$\phi(t) = \langle f(a+t(b-a)) - f(a),\ f(b)-f(a) \rangle, \quad t \in [0,1].$$

由内积的连续性知, 极限和内积可交换, 进而求导也和内积可交换. 于是对 ϕ 求导, 再由链式法则得

$$\phi'(t) = \left\langle \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} f(a+t(b-a)),\ f(b)-f(a) \right\rangle = \langle Jf(a+t(b-a))(b-a),\ f(b)-f(a) \rangle,$$

其中 Jf 表示 f 的 Jacobi 矩阵, 即

$$Jf \triangleq \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{m \times n}.$$

由一元函数的拉格朗日中值定理, 存在 $\theta \in (0,1)$, 使得

$$|f(b)-f(a)|^2 = \phi(1) - \phi(0) = \phi'(\theta) = \langle Jf(a+\theta(b-a))(b-a),\ f(b)-f(a) \rangle.$$

再由 Cauchy-Schwarz 不等式得

$$|f(b)-f(a)|^2 \leqslant |Jf(a+\theta(b-a))(b-a)|\,|f(b)-f(a)|.$$

再由这里矩阵模的定义, 有

$$|Ax| \leqslant \|A\|\,|x|, \quad \forall x \in D.$$

因此

$$|Jf(a+\theta(b-a))(b-a)| \leqslant \|Jf(a+\theta(b-a))\|\,|b-a|.$$

代入得

$$|f(b)-f(a)|^2 \leqslant \|Jf(a+\theta(b-a))\|\,|b-a|\,|f(b)-f(a)|.$$

若 $f(b) = f(a)$, 则结论显然. 否则 $|f(b)-f(a)| > 0$, 两边除以它, 得到

$$|f(b)-f(a)| \leqslant \|Jf(a+\theta(b-a))\|\,|b-a|.$$

□

0.1.3 多元函数极值原理

定理 0.5 (多元函数极值原理)

设 f 是某个区域 $V \subset \mathbb{R}^n$ 的二阶连续可微函数, 我们定义其 Hess(黑塞) 矩阵为

$$Hf = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leqslant i,j \leqslant n},$$

则对 $\mathbf{x}_0 \in V$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, i = 1, 2, \cdots, n$ 有

(1) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是正定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极小值点;
(2) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是负定的, 则 $\mathbf{x}_0$ 是 f 严格极大值点;
(3) $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是不定的 (既不是正定, 也不是负定), 则 $\mathbf{x}_0$ 不是 f 极值点;
(4) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极小值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半正定的;
(5) 若 $\mathbf{x}_0$ 是 f 极大值点, 则 $Hf(\mathbf{x}_0)$ 是半负定的.

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{x}-\boldsymbol{x}_0$. 由于 f 二阶连续可微, 由多元函数带 Peano 余项的 Taylor 公式可得

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})=f(\boldsymbol{x}_0)+\nabla f(\boldsymbol{x}_0)\cdot\boldsymbol{h}+\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T Hf(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|^2).$$

又由题设知 $\nabla f(\boldsymbol{x}_0)=0$, 故上式可化为

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})-f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{1}{2}\boldsymbol{h}^T Hf(\boldsymbol{x}_0)\boldsymbol{h}+o(\|\boldsymbol{h}\|^2). \tag{9}$$

记 $H=Hf(\boldsymbol{x}_0)$.

(1) 若 H 正定, 因为单位球面 $S^{n-1}=\{\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{R}^n \mid \|\boldsymbol{\xi}\|=1\}$ 是紧集,$\boldsymbol{x}\mapsto\boldsymbol{x}^T H\boldsymbol{x}$ 是连续函数, 所以由紧集上的连续函数必有最值知, 存在常数

$$m=\min_{\|\boldsymbol{\xi}\|=1}\boldsymbol{\xi}^T H\boldsymbol{\xi}>0.$$

于是对任意 $\boldsymbol{h}\in\mathbb{R}^n$, 均有

$$\boldsymbol{h}^T H\boldsymbol{h}\geqslant m\|\boldsymbol{h}\|^2. \tag{10}$$

对于无穷小量 $o(\|\boldsymbol{h}\|^2)$, 存在 $\delta>0$, 使得当 $0<\|\boldsymbol{h}\|<\delta$ 时, 有 $|o(\|\boldsymbol{h}\|^2)|<\frac{m}{4}\|\boldsymbol{h}\|^2$. 结合(9)(10)式, 可得

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})-f(\boldsymbol{x}_0)\geqslant\frac{1}{2}m\|\boldsymbol{h}\|^2-|o(\|\boldsymbol{h}\|^2)|>\frac{1}{2}m\|\boldsymbol{h}\|^2-\frac{1}{4}m\|\boldsymbol{h}\|^2=\frac{1}{4}m\|\boldsymbol{h}\|^2>0.$$

因此 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的严格极小值点.

(2) 若 H 负定, 设

$$M=\max_{\|\boldsymbol{\xi}\|=1}\boldsymbol{\xi}^T H\boldsymbol{\xi}<0.$$

则对任意 $\boldsymbol{h}$, 有

$$\boldsymbol{h}^T H\boldsymbol{h}\leqslant M\|\boldsymbol{h}\|^2<0. \tag{11}$$

同样存在 $\delta>0$ 使得当 $0<\|\boldsymbol{h}\|<\delta$ 时, $|o(\|\boldsymbol{h}\|^2)|<-\frac{1}{4}M\|\boldsymbol{h}\|^2$. 于是结合 (9)(11)式, 可得

$$f(\boldsymbol{x}_0+\boldsymbol{h})-f(\boldsymbol{x}_0)\leqslant\frac{1}{2}M\|\boldsymbol{h}\|^2+|o(\|\boldsymbol{h}\|^2)|<\frac{1}{2}M\|\boldsymbol{h}\|^2-\frac{1}{4}M\|\boldsymbol{h}\|^2=\frac{1}{4}M\|\boldsymbol{h}\|^2<0.$$

因此 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的严格极大值点.

(3) 若 H 不定, 则存在 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{u}^T H\boldsymbol{u}>0$ 且 $\boldsymbol{v}^T H\boldsymbol{v}<0$. 令 $\boldsymbol{h}=t\boldsymbol{u}$, 当 $t\to0$ 且 $t\neq0$ 时, 由 (9)式可知

$$f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{u})-f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{1}{2}t^2\boldsymbol{u}^T H\boldsymbol{u}+o(t^2)>0.$$

令 $\boldsymbol{h}=t\boldsymbol{v}$, 当 $t\to0$ 且 $t\neq0$ 时, 同样由 (9)式可知

$$f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{v})-f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{1}{2}t^2\boldsymbol{v}^T H\boldsymbol{v}+o(t^2)<0.$$

即在 $\boldsymbol{x}_0$ 的任意去心邻域内均存在两点, 其函数值分别大于和小于 $f(\boldsymbol{x}_0)$, 故 $\boldsymbol{x}_0$ 不是 f 的极值点.

(4) 反证法. 假设 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的极小值点, 但 H 不是半正定的. 则存在 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{w}^T H\boldsymbol{w}<0$. 取 $\boldsymbol{h}=t\boldsymbol{w}$, 令 $t\to0$, 代入 (9)式得

$$f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{w})-f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{1}{2}t^2\boldsymbol{w}^T H\boldsymbol{w}+o(t^2)<0,$$

这与 $\boldsymbol{x}_0$ 是极小值点矛盾! 因此 H 必为半正定.

(5) 反证法. 假设 $\boldsymbol{x}_0$ 是 f 的极大值点, 但 H 不是半负定的. 则存在 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$ 使得 $\boldsymbol{w}^T H\boldsymbol{w}>0$. 取 $\boldsymbol{h}=t\boldsymbol{w}$, 令 $t\to0$,

代入 (9)式得

$$f(\boldsymbol{x}_0+t\boldsymbol{w})-f(\boldsymbol{x}_0)=\frac{1}{2}t^2\boldsymbol{w}^TH\boldsymbol{w}+o(t^2)>0,$$

这与 $\boldsymbol{x}_0$ 是极大值点矛盾! 因此 H 必为半负定.

□

例题 0.17 设 $f\in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\lim_{R\to+\infty}\sup_{x^2+y^2=R^2}|f(x,y)|=0,\ f(0,0)=0;$$

$$x^2f''_{xx}+y^2f''_{yy}+e^xf'_x+y^3f'_y=(x^4+y^2)f.$$

证明: $f\equiv 0$.

证明 Show/Hide Proof

反证. 不妨设 $f(x_0,y_0)>0$, 其中 $(x_0,y_0)\in\mathbb{R}^2$. 由题设知,$\exists R_0>0$, 使得

$$\sup_{x^2+y^2=R^2}|f(x,y)|<\frac{f(x_0,y_0)}{2},\quad \forall R\geqslant R_0\Longrightarrow \sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus B(0,R_0)}|f(x,y)|\leqslant\frac{f(x_0,y_0)}{2}.$$

因为 $B(0,R_0)$ 是有界闭集, 所以 $\exists(a,b)\in B(0,R_0)$, 使得

$$f(a,b)=\max_{(x,y)\in B(0,R_0)}f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0)>\sup_{(x,y)\in\mathbb{R}^2\setminus B(0,R_0)}|f(x,y)|.$$

故

$$\max_{(x,y)\in\mathbb{R}^2}f(x,y)=f(a,b)>0.$$

因此 $f(a,b)$ 也是 $f(x,b),f(a,y)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值, 于是

$$f'_x(a,b)=\left.\frac{\mathrm{d}f(x,b)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}=0,\quad f'_y(a,b)=\left.\frac{\mathrm{d}f(a,y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=b}=0.$$

若 $f''_{xx}(a,b)=\left.\dfrac{\mathrm{d}^2f(x,b)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=a}>0$, 则由定理 0.5知 $f(x,b)$ 在 $x=a$ 处取得极小值, 这与 (a,b) 也是 $f(x,b)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值矛盾! 故 $f''_{xx}(a,b)\leqslant 0$. 同理可知 $f''_{yy}(a,b)\leqslant 0$. 从而再由题设可知

$$0\geqslant a^2f''_{xx}(a,b)+b^2f''_{yy}(a,b)=(a^4+b^2)f(a,b)\geqslant 0.$$

故 $a=b=0$, 即 $f(0,0)>0$, 这与 $f(0,0)=0$ 矛盾!

□

例题 0.18 已知 $u(x,y)$ 在 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1\}$ 上连续, 且在 $x^2+y^2<1$ 满足

$$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=u.$$

(1) 证明: 若在 $x^2+y^2=1$ 上有 $u(x,y)\geqslant 0$, 则在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上也有 $u(x,y)\geqslant 0$;

(2) 证明: 若在 $x^2+y^2=1$ 上 $u(x,y)>0$, 则在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上也有 $u(x,y)>0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 反证法. 由于 u 在 D 上连续, 所以 u 在 D 上存在最小值, 设最小值点为 (a,b). 若存在 $(x_0,y_0)\in D$, 使得 $u(x_0,y_0)<0$, 则 $u(a,b)\leqslant u(x_0,y_0)<0$, 进而 $(a,b)\in D^\circ$, 故

$$\frac{\partial u}{\partial x}(a,b)=\frac{\partial u}{\partial y}(a,b)=0.$$

若 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}(a,b)=\left.\dfrac{\mathrm{d}^2u(x,b)}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=a}<0$, 那么根据定理 0.5可知 $u(x,b)$ 在 (a,b) 处取得极大值, 这与 $u(x,y)$ 在 (a,b) 处取得极小值矛盾! 所以 $\dfrac{\partial^2u}{\partial x^2}(a,b)\geqslant 0$, 同理也有 $\dfrac{\partial^2u}{\partial y^2}(a,b)\geqslant 0$. 从而结合已知有

$$u(a,b)=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}(a,b)+\frac{\partial^2u}{\partial y^2}(a,b)\geqslant 0,$$

这与 $u(a,b)<0$ 矛盾! 所以 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上也有 $u(x,y)\geqslant 0$.

(2) 由于 u 在有界闭集 $\partial D: x^2+y^2=1$ 上恒正连续, 所以存在最小值, 设最小值为 $m>0$. 而函数 e^x+e^y 也在 ∂D 上恒正连续, 所以存在最大值, 设最大值为 $M>0$, 取正数 $c=\dfrac{m}{M}$, 那么 $m-cM=0$. 现构造函数 $v(x,y)=u(x,y)-c(e^x+e^y)$, 显然在 v 也在 D 上连续, 且在 $x^2+y^2<1$ 满足

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}-c(e^x+e^y)=u-c(e^x+e^y)=v.$$

同时在 $x^2+y^2=1$ 上还有 $v(x,y)\geqslant m-cM=0$, 由 (1) 可知在 $x^2+y^2\leqslant 1$ 上也有 $v(x,y)\geqslant 0$, 即

$$u(x,y)\geqslant c(e^x+e^y)>0.$$

□

例题 0.19 设 $f(x,y)=ax^2+2bxy+cy^2+dx+ey, x,y\in[0,1]^2\triangleq D$. 若 $f(x,y)\geqslant 0, (x,y)\in\partial D$, 证明: $f(x,y)\geqslant 0, (x,y)\in D$.

证明 Show/Hide Proof

由条件知

$$f(x,0)=x(ax+d)\geqslant 0,\forall x\in[0,1]\Longrightarrow ax+d\geqslant 0,\forall x\in(0,1].$$

$$f(0,y)=y(cy+e)\geqslant 0,\forall y\in[0,1]\Longrightarrow cy+e\geqslant 0,\forall y\in(0,1].$$

令 $x,y\to 0^+$ 得 $d,e\geqslant 0$. 显然 $f\in C(D)$, 所以 f 在 D 上存在最小值. 若 f 的最小值点在 D 的边界达到, 则结论已证毕! 下设 $(x_0,y_0)\in D^\circ$ 为 f 的最小值点, 则 $x=x_0$ 和 $y=y_0$ 分别是 $f(x,y_0)$ 和 $f(x_0,y)$ 的极小值点. 从而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0,y_0)=\left.\frac{\mathrm{d}f(x,y_0)}{\mathrm{d}x}\right|_{x=x_0}=2ax_0+2by_0+d=0,\quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0,y_0)=\left.\frac{\mathrm{d}f(x_0,y)}{\mathrm{d}y}\right|_{y=y_0}=2bx_0+2cy_0+e=0.$$

解得 $d=-2ax_0-2by_0, e=-2bx_0-2cy_0$. 于是

$$f(x_0,y_0)=ax_0^2+2bx_0y_0+cy_0^2+dx_0+ey_0=-ax_0^2-cy_0^2-2bx_0y_0=dx_0+ey_0-f(x_0,y_0),$$

即 $f(x_0,y_0)=\dfrac{1}{2}(dx_0+ey_0)\geqslant 0$. 故

$$f(x,y)\geqslant f(x_0,y_0)\geqslant 0,\quad \forall(x,y)\in D.$$

□